

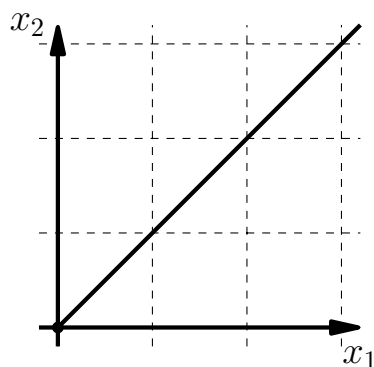
Лабораторная работа 3. Основная фаза симплекс-метода

1. Классификация задач линейного программирования. Задача линейного программирования называется *совместной*, если эта задача имеет хотя бы один допустимый план или, другими словами, если система линейных ограничений задачи имеет хотя бы одно решение. Все задачи линейного программирования разбиваются на два класса совместные и несовместные.

Простейший пример совместной задачи

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 &\rightarrow \max \\x_1 - x_2 &= 0, \\x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0.\end{aligned}$$

Существует хотя бы один доступимый план. Например, $(1 \ 1)^T \in \mathbb{R}^2$ является допустимым планом. Более того, любая точка плоскости, лежащая на луче, выходящем из начала координат и образующем угол с положительным направлением оси абсцисс, равный $\pi/4$ рад, является допустимым планом задачи.



Пример несовместной задачи

$$\begin{aligned}x_1 &\rightarrow \max \\x_1 &\geq 1 \\x_1 &\leq -1.\end{aligned}$$

Нет ни одного допустимого плана, поскольку среди ограничений на переменные присутствуют противоречащие друг другу.

Среди совместных задач линейного программирования есть задачи с одним единственным оптимальным планом, задачи с бесконечным количеством оптимальных планов и задачи без оптимальных планов.

Задача

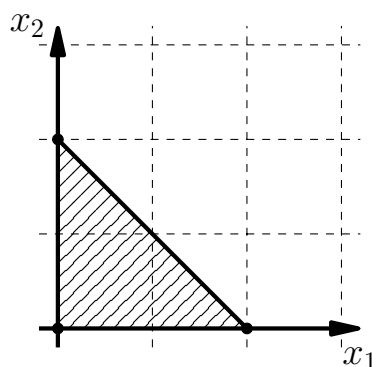
$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\rightarrow \min \\x_1 - x_2 &= 0, \\x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0.\end{aligned}$$

имеет единственный оптимальный план $(0 \ 0)^T$.

Задача

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\rightarrow \max \\x_1 + x_2 &\leq 2, \\x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0.\end{aligned}$$

имеет бесконечно много оптимальных планов. Множество допустимых планов задачи представляет собой множество точек плоскости, находящихся на сторонах прямоугольного треугольника и внутри него



Точки, лежащие на гипотенузе прямоугольного треугольника, и только они являются оптимальными планами задачи. Другими словами, оптимальными планами являются выпуклые комбинации точек $(2 \ 0)^T \in \mathbb{R}^2$ и $(0 \ 2)^T \in \mathbb{R}^2$ и только они.

Задачи линейного программирования классифицируются на два типа по направлению оптимизации целевого функционала, а именно, задачи на максимум и задачи на минимум.

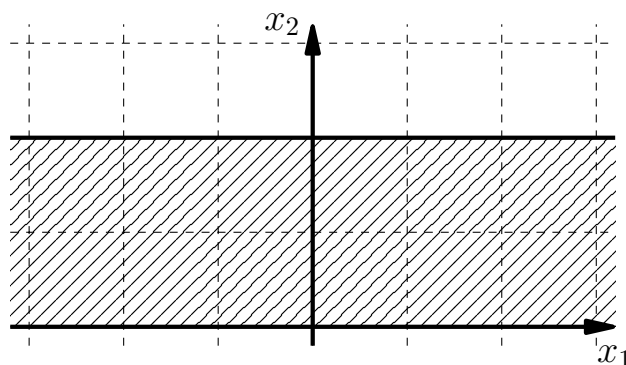
Приведём примеры совместных задач линейного программирования без оптимальных планов.

Говорят, что целевой функционал задачи линейного программирования *на минимум* является *неограниченным снизу* на *множестве допустимых планов*, если для любого действительного числа $\theta \in \mathbb{R}$ найдётся допустимый план задачи, на котором значение целевого функционала задачи меньше θ .

Целевой функционал задачи

$$\begin{aligned} x_1 &\rightarrow \min \\ 0 &\leq x_2 \leq 2 \end{aligned}$$

не ограничен снизу на множестве допустимых планов, представляющем собой неограниченную слева и справа полосу точек



Для любого действительного числа $\theta \in \mathbb{R}$ значение целевого функционала на допустимом плане $(\theta - 1 \ 0)^T$ равно $\theta - 1$, что меньше θ . У этой задачи нет оптимальных планов.

Говорят, что целевой функционал задачи линейного программирования *на максимум* является *неограниченным сверху* на множестве *допустимых планов*, если для любого действительного числа θ найдётся допустимый план задачи, на котором значение целевого функционала больше θ .

Целевой функционал задачи

$$\begin{aligned} x_1 &\rightarrow \max \\ 0 &\leq x_2 \leq 2 \end{aligned}$$

не ограничен сверху на множестве допустимых планов, поскольку для любого $\theta \in \mathbb{R}$ значение целевого функционала на допустимом плане $(\theta + 1 \ 0)^T$ равно $\theta + 1$, что больше θ . У этой задачи нет оптимальных планов.

2. Схема симплекс-метода. Задача линейного программирования в канонической форме имеет вид

$$\begin{aligned} c^T x &\rightarrow \max \\ Ax &= b \\ x &\geq 0, \end{aligned} \tag{1}$$

где $c \in \mathbb{R}^n$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ — вектор переменных, A — матрица, в которой m строк и n столбцов, $b \in \mathbb{R}^m$. Будем предполагать, что система линейных ограничений $Ax = b$ совместна и не содержит линейно зависимых ограничений, т.е. $\text{rank}(A) = m$.

Определение 1. *Базисным допустимым планом задачи (1) называется упорядоченная пара (x, B) , в которой первая компонента — это допустимый план $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ задачи (1), а вторая — подмножество B множества индексов переменных $\{1, 2, \dots, n\}$, при этом*

- а) $|B| = m$ (в множестве B ровно m индексов);*
- б) $|A_B| \neq 0$ (базисная матрица A_B — матрица, составленная из столбцов матрицы A с индексами из множества B , — имеет ненулевой определитель);*
- в) для каждого индекса $i \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus B$ выполняется $x_i = 0$.*

Индексы переменных, принадлежащие множеству B , называются *базисными*, а остальные индексы — *небазисными*.

Иногда сам план x в базисном допустимом плане (x, B) будем называть базисным допустимым планом.

Пример. Рассмотрим задачу (1), в которой

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & -3 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Вектор-столбец $x = (0 \ 0 \ 0 \ 3 \ 0)^T \in \mathbb{R}^5$ является допустимым планом задачи (1). В самом деле,

$$A \cdot x = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & -3 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = b,$$
$$(0 \ 0 \ 0 \ 3 \ 0)^T \geq 0.$$

Столбцы матрицы A проиндексированы. Индексация начинается с единицы. Индекс первого по счёту столбца равен 1, индекс второго столбца равен 2 и тд. Индекс последнего столбца равен 5. Аналогично, компоненты допустимого плана x также проиндексированы числами $1, 2, \dots, 5$. Множество индексов состоит из пяти индексов

$$\{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Допустимый план x является базисным, если существует подмножество $B \subseteq \{1, 2, \dots, 5\}$, в котором индексов столько же сколько строк в матрице A , столбцы матрицы A с индексами из набора B составляют невырожденную матрицу и компоненты плана x с индексами не из набора B равны 0.

Проверим тот факт, что допустимый план x вместе с набором базисных индексов $B = \{2, 4\}$ образует базисный допустимый план. Количество базисных индексов совпадает с количеством строк в матрице A . Базисная матрица, т.е. матрица составленная из столбцов матрицы A с базисными индексами, невырожденная

$$|A_B| = \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 6 \neq 0.$$

Все компоненты плана x с небазисными индексами равны 0, т.е. $x_1 = x_3 = x_5 = 0$. Столбцы матрицы A с базисными индексами называются *базисными столбцами*.

Пример. Найдём множество B базисных индексов для базисного допустимого плана

$$x = \left(\frac{1}{2} \quad 0 \quad \frac{1}{2} \right)^T$$

задачи линейного программирования со следующими ограничениями на переменные

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 1, \\ x_1 - x_3 &= 0, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 &\geq 0. \end{aligned}$$

Множество базисных индексов содержит столько индексов сколько основных ограничений на переменные. Два основных ограничения. Поэтому базисных индексов должно быть два. Все индексы, соответствующие ненулевым компонентам плана x , являются базисными. Это так, поскольку по определению все компоненты x с небазисными индексами равны 0. Какие индексы соответствуют ненулевым компонентам плана x ? Ответ: 1 и 3. Следовательно, $B = \{1, 3\}$.

Симплекс-метод решает задачу линейного программирования в канонической форме и состоит из двух фаз, которые называются *начальной фазой симплекс-метода* и *основной фазой симплекс-метода*. Известно, что базисных допустимых планов конечное число. Более того, если задача (1) совместна и целевой функционал задачи ограничен сверху на множестве допустимых планов, то существует оптимальный план x^* , который является частью одного из базисных допустимых планов (x^*, B) . Симплекс-метод, начиная с некоторого начального базисного допустимого плана, перебирает базисные допустимые планы в поиске того плана, который является оптимальным, но делает это систематически. *Начальная*

фаза симплекс-метода определяет является ли задача (1) совместной и в случае положительного ответа находит начальный базисный допустимый план $(x^{(0)}, B^{(0)})$ задачи. Далее в случае совместной задачи происходит переход на *основную фазу симплекс-метода*. Основная фаза (или вторая фаза) симплекс-метода итерационная. На первой итерации по начальному базисному допустимому плану $(x^{(0)}, B^{(0)})$ строится новый базисный допустимый план $(x^{(1)}, B^{(1)})$ такой, что $c^T x^{(1)} \geq c^T x^{(0)}$. Новый план $(x^{(1)}, B^{(1)})$ объявляется текущим базисным допустимым планом. На каждой из последующих итераций по текущему базисному допустимому плану строится новый базисный допустимый план, значение целевого функционала на котором не меньше, чем на текущем. Новый базисный допустимый план объявляется текущим. Процесс останавливается в тот момент, когда симплекс-метод обнаруживает, что достигнут оптимальный базисный допустимый план или, что целевой функционал задачи не является ограниченным сверху на множестве допустимых планов.

3. Основная фаза симплекс-метода. Требуется определить ограничен ли сверху целевой функционал задачи (1) на множестве допустимых планов и, в случае положительного ответа, найти оптимальный план задачи. Это можно сделать с помощью основной фазы симплекс-метода. Цель настоящей лабораторной работы — реализовать основную фазу симплекс-метода. Переходим к описанию метода.

Мы рассмотрим два способа организации вычислений основной фазы симплекс-метода. Первый способ удобен, когда вычисления производятся «рукой на листочке бумаги», а второй — когда вычисления происходят на уровне вычислительной машины.

Первый способ реализации вычислений в основной фазе симплекс-метода продемонстрируем на примере решения задачи

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\rightarrow \max \\-x_1 + x_2 + x_3 &= 1, \\x_1 + x_4 &= 3, \\x_2 + x_5 &= 2, \\x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_5 &\geq 0.\end{aligned}$$

В качестве начального базисного допустимого плана возьмём план $(x = (0 \ 0 \ 1 \ 3 \ 2)^T, B = \{3, 4, 5\})$.

Этот пример взят из книги Матушека и Гэртнера [1] (стр. 57).

Итерация 1. Индексы 3, 4, и 5 базисные. Переменные с этими индексами будем называть базисными. Перепишем задачу в специальном виде. Заведём новую переменную z , которая будет хранить в себе значение це-

левого функционала

$$z = x_1 + x_2.$$

Заметим, что каждое из основных ограничений содержит ровно одну из базисных переменных. Выразим базисные переменные через небазисные

$$x_3 = 1 + x_1 - x_2,$$

$$x_4 = 3 - x_1,$$

$$x_5 = 2 - x_2.$$

Получим систему из четырёх соотношений

$$x_3 = 1 + x_1 - x_2,$$

$$x_4 = 3 - x_1,$$

$$x_5 = 2 - x_2,$$

$$z = x_1 + x_2.$$

(2)

Эта система обладает важным свойством. В каждом из равенств слева от знака $=$ стоит либо переменная z , либо базисная переменная, а справа от знака $=$ находятся только небазисные переменные. Таким образом мы отделили базисные переменные и переменную z от небазисных переменных. Значение целевого функционала на текущем базисном допустимом плане x равно 0. Наша цель — увеличить значение одной из двух небазисных переменных x_1 или x_2 так, чтобы увеличилось значение целевого функционала. Нас интересуют коэффициенты, стоящие при переменных в целевом функционале. Эти коэффициенты составляют вектор-столбец, называемый вектором оценок

$$\Delta = (1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0)^T.$$

Так как в целевом функционале коэффициенты при переменной x_1 и переменной x_2 положительные, то увеличение значения любой из этих переменных приведёт к увеличению значения целевого функционала. Выберем, например, небазисную переменную x_1 . Текущее значение переменной x_1 равно 0. Будем постепенно увеличивать значение переменной x_1 , при этом будем следить, чтобы базисные переменные оставались неотрицательными. Чем больше значение переменной x_1 , тем больше значение z целевого функционала. Но слишком большим значение переменной x_1 не может быть, иначе значения некоторых из базисных переменных могут выйти в область отрицательных чисел. Рассмотрим первое из четырёх равенств системы (2). Каким бы большим не было значение переменной x_1 , значение базисной переменной x_3 неотрицательное. Первое равенство не накладывает никаких ограничений сверху на возможные значения для переменной

x_1 . Этот факт мы можем выразить при помощи неравенства

$$x_1 < \infty.$$

Рассмотрим второе из четырёх равенств системы (2). Если $x_1 > 3$, то $x_4 < 0$. Поэтому второе равенство накладывает ограничение сверху на возможное увеличение значения переменной x_1

$$x_1 \leq 3.$$

Наконец, рассмотрим третье из четырёх равенств системы (2). В нём нет переменной x_1 . Поэтому оно не накладывает ограничений сверху на возможное приращение значения переменной x_1

$$x_1 < \infty.$$

В результате получается столбец $\theta = (\infty \ 3 \ \infty)^T$ верхних границ на значение переменной x_1 . Выберем минимальную верхнюю границу в качестве значения переменной x_1 . Другими словами, увеличиваем значение небазисной переменной x_1 на максимально возможное

$$x_1 = \theta_0 = \min(\infty \ 3 \ \infty) = 3.$$

Текущие значения небазисных переменных $x_1 = 3$ и $x_2 = 0$. Пересчитаем значения базисных переменных $x_3 = 4$, $x_4 = 0$ и $x_5 = 2$. Новый допустимый план задачи имеет вид

$$x = (3 \ 0 \ 4 \ 0 \ 2)^T.$$

Значение небазисной переменной x_1 не равно 0. Поэтому она не может быть небазисной, т.е. её индекс — индекс 1 — не может быть небазисным. Индекс 1 следует сделать базисным. Просто так ввести новый индекс в множество базисных индексов нельзя, потому что количество базисных индексов — постоянная величина, равная количеству основных ограничений задачи. Нам придётся какой-то базисный индекс сделать небазисным. Можно перевести в ранг небазисных только тот базисный индекс, для которого соответствующая базисная переменная имеет нулевое значение. Так как $x_4 = 0$ и $4 \in B$, то базисный индекс 4 выведем из множества базисных индексов. Можно сказать, что мы заменили в множестве B базисных индексов индекс 4 на индекс 1. Переходим к новому множеству базисных индексов

$$B = \{3, 1, 5\}.$$

С новым базисным допустимым планом (x, B) переходим на следующую итерацию.

Итерация 2. Индексы 2, 4 являются небазисными. Поэтому переменные x_1, x_3, x_5 базисные, а переменные x_2, x_4 небазисные. Перепишем систему (2) таким образом, чтобы слева от $=$ стояли только базисные переменные и переменная z , а справа — только небазисные переменные. В равенстве $x_4 = 3 - x_1$ выразим переменную x_1

$$x_1 = 3 - x_4.$$

Подставим во все остальные равенства системы (2) вместо переменной x_1 правую часть последнего равенства

$$\begin{aligned}x_3 &= 1 + (3 - x_4) - x_2, \\x_1 &= 3 - x_4, \\x_5 &= 2 - x_2, \\z &= 3 - x_4 + x_2.\end{aligned}$$

Раскроем скобки и приведём подобные

$$\begin{aligned}x_3 &= 4 - x_4 - x_2, \\x_1 &= 3 - x_4, \\x_5 &= 2 - x_2, \\z &= 3 - x_4 + x_2.\end{aligned}\tag{3}$$

Значение z целевого функционала на текущем плане x равно 3.

Коэффициенты, стоящие при переменных в целевом функционале, образуют вектор оценок

$$\Delta = (0 \ 1 \ 0 \ -1 \ 0)^T.$$

Нас интересуют коэффициенты, стоящие при небазисных переменных. Коэффициент при x_2 положительный, коэффициент при x_4 отрицательный. Значение какой из небазисных переменных можно увеличить так, чтобы значение z целевого функционала увеличилось? Ответ: небазисной переменной с положительным коэффициентом, т.е. переменной x_2 . Увеличим значение переменной x_2 . Придадим переменной x_2 максимальное положительное значение, при котором значения базисных переменных неотрицательные. Из первого равенства системы (3) получаем

$$x_2 \leq 4.$$

Второе равенство системы (3) не накладывает ограничения сверху на возможные приращения значения переменной x_2 , поскольку в этом равенстве переменной x_2 нет

$$x_2 < \infty.$$

Третье равенство системы (3) накладывает ограничение сверху

$$x_2 \leq 2.$$

Вектор верхних границ на значение небазисной переменной x_2 имеет вид

$$\theta = (4 \ \infty \ 2)^T.$$

Увеличиваем значение небазисной переменной x_2 на минимальную верхнюю границу

$$x_2 = \theta_0 = \min(4 \ \infty \ 2) = 2.$$

Значения базисных переменных изменятся $x_3 = 2$, $x_1 = 3$ и $x_5 = 0$. Новый допустимый план

$$x = (3 \ 2 \ 2 \ 0 \ 0)^T.$$

Значение переменной x_2 не равно 0. Стало быть, индекс 2 необходимо ввести в множество базисных индексов. При этом следует сделать какой-либо базисный индекс с соответствующей ему нулевой компонентой плана x небазисным, а именно индекс 5 следует вывести из множества B базисных индексов. Заменим в множестве B индекс 5 на индекс 2

$$B = \{3, 1, 2\}.$$

С новым базисным допустимым планом (x, B) переходим на следующую итерацию.

Итерация 3. Переменные x_1, x_2, x_3 базисные, переменные x_4, x_5 небазисные. Перепишем систему (3) таким образом, чтобы слева от $=$ находились только базисные переменные и переменная z , а справа — только небазисные. Третье равенство системы (3) запишем в следующем виде:

$$x_2 = 2 - x_5.$$

Во все остальные равенства системы (3) подставим $2 - x_5$ вместо x_2

$$x_3 = 4 - x_4 - (2 - x_5),$$

$$x_1 = 3 - x_4,$$

$$x_2 = 2 - x_5,$$

$$z = 3 - x_4 + 2 - x_5.$$

Раскроем скобки и приведём подобные

$$x_3 = 2 - x_4 + x_5,$$

$$x_1 = 3 - x_4,$$

$$x_2 = 2 - x_5,$$

$$z = 5 - x_4 - x_5.$$

Значение z целевого функционала на новом плане x равно 5.

Значение какой из небазисных переменных можно увеличить так, чтобы при этом увеличилось значение z целевого функционала? Ответ: никакой. Все небазисные переменные входят в целевой функционал с отрицательными коэффициентами

$$\Delta = (0 \ 0 \ 0 \ -1 \ -1)^T \leq 0.$$

Это означает, что мы достигли базисного допустимого плана x , который является оптимальным планом.

Проиллюстрируем первый способ организации вычислений в основной фазе симплекс-метода на примере канонической задачи линейного программирования с неограниченным сверху на множестве допустимых планов целевым функционалом

$$\begin{aligned} x_1 &\rightarrow \max, \\ x_1 - x_2 + x_3 &= 1, \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 2, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 &\geq 0. \end{aligned}$$

Применим основную фазу симплекс-метода, взяв в качестве начального базисного допустимого плана $x = (1 \ 0 \ 0 \ 3)^T$. Множество базисных индексов $B = \{1, 4\}$.

Итерация 1. Заведём переменную z , которая будет хранить значение целевого функционала,

$$z = x_1.$$

В основных ограничениях задачи выразим базисные переменные x_1 и x_4 через небазисные x_2 и x_3 . Прибавим ко второму основному ограничению задачи первое

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + x_3 &= 1, \\ x_3 + x_4 &= 3. \end{aligned}$$

В первом равенстве выразим базисную переменную x_1 , а во втором равенстве выразим базисную переменную x_4

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 + x_2 - x_3, \\ x_4 &= 3 - x_3, \\ z &= 1 + x_2 - x_3. \end{aligned}$$

Вектор оценок (вектор коэффициентов при переменных в целевом функционале)

$$\Delta = (0 \ 1 \ -1 \ 0)^T.$$

Увеличение какой небазисной переменной x_2 или x_3 приводит к увеличению значения z целевого функционала? Увеличение значения переменной x_2 приводит к увеличению значения целевого функционала, так как небазисная переменная x_2 входит в целевой функционал с положительным коэффициентом. Как изменяются значения базисных переменных x_1 и x_4 при увеличении значения переменной x_2 ? При увеличении значения переменной x_2 значения переменных x_1 и x_4 неубывают. Таким образом, на приращение значения переменной x_2 нет никаких ограничений

$$\theta = (\infty \ \infty)^\top.$$

Придавая сколь угодно большие значения переменной x_2 , значение целевого функционала будет сколь угодно большим. Это свидетельствует о том, что целевой функционал в задаче не ограничен сверху на множестве допустимых планов. Придадим переменной x_2 произвольное значение, равное $t \geq 0$

$$x_2 = t.$$

Тогда

$$x_1 = 1 + t,$$

$$x_2 = t,$$

$$x_3 = 0,$$

$$x_4 = 3.$$

Мы получим допустимый план задачи

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

На самом деле, это не один допустимый план, а семейство допустимых планов, параметризованное временем $t \geq 0$. Придавая различные неотрицательные значения параметру t будем получать различные допустимые планы x задачи. Это семейство допустимых планов представляет собой луч с началом в точке $(1 \ 0 \ 0 \ 3)^\top$ в четырёхмерном пространстве $\mathbb{R}^4$. Значение целевого функционала на этом луче равно $1 + t$. Ясно, что при движении по этому лучу значение целевого функционала будет неограниченно расти $(1 + t) \rightarrow \infty$ при $t \rightarrow \infty$.

Рассмотрим второй способ реализации основной фазы симплекс-метода.

Основная фаза симплекс-метода принимает на вход задачу (1) вместе с некоторым базисным допустимым планом (x, B) и строит последовательность базисных допустимых планов задачи (1), которая начинается с (x, B)

и заканчивается (x^*, B^*) , где x^* — оптимальный план задачи (1), если он существует.

ОСНОВНАЯ ФАЗА СИМПЛЕКС-МЕТОДА

Вход: $c \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — параметры задачи (1) и (x, B) — начальный базисный допустимый план, причем элементы множества B упорядочены $B = (j_1, j_2, \dots, j_m)$.

Выход: оптимальный план x задачи (1) или сообщение о том, что целевой функционал задачи не ограничен сверху на множестве допустимых планов.

Шаг 1. Строим базисную матрицу A_B и находим¹ ее обратную матрицу A_B^{-1} ;

Шаг 2. Формируем вектор c_B — вектор компонент вектора c , чьи индексы принадлежат множеству B ;

Шаг 3. Находим вектор потенциалов $u^T = c_B^T A_B^{-1}$;

Шаг 4. Находим вектор оценок $\Delta^T = c^T - u^T A$;

Шаг 5. Проверим условие оптимальности текущего плана x , а именно, если $\Delta \leq 0$, то текущий x является оптимальным планом задачи (1) и метод завершает свою работу, возвращая в качестве ответа текущий x ;

Шаг 6. Находим в векторе оценок Δ первую отрицательную компоненту и ее индекс сохраним в переменной j_0 ;

Шаг 7. Вычислим вектор $z = A_B^{-1} A_{j_0}$, где A_{j_0} — столбец матрицы A с индексом j_0 ;

Шаг 8. Находим вектор $\theta^T = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \in \mathbb{R}^m$ по следующему правилу

$$\theta_i = \begin{cases} \frac{x_{j_i}}{z_i}, & \text{если } z_i > 0, \\ \infty, & \text{если } z_i \leq 0, \end{cases}$$

где j_i — i -й по счёту базисный индекс в упорядоченном наборе B .

Шаг 9. Вычислим

$$\theta_0 = \min_{i \in \{1, 2, \dots, m\}} \theta_i \quad (4)$$

Шаг 10. Проверяем условие неограниченности целевого функционала: если $\theta_0 = \infty$, то метод завершает свою работу с ответом «целевой функционал задачи (1) не ограничен сверху на множестве допустимых планов»;

Шаг 11. Находим индекс i , на котором достигается минимум в (4), и сохраним его в переменной j_* . Если существует несколько индексов, на которых достигается минимум (4), то выбираем минимальный из них. Найденный индекс является базисным. Пусть этот индекс в упорядоченном наборе B идёт k -ым по счёту, т.е. $j_k = j_*$.

¹На второй и последующих итерациях матрицу A_B необходимо обращать, используя метод из лабораторной работы №1

ШАГ 12. В упорядоченном наборе B заменим k -ый по счёту индекс — индекс j_* — на индекс j_0 , т.е. положим $j_k = j_0$.

ШАГ 13. Обновим компоненты плана x следующим образом: $x_{j_0} = \theta_0$ и для каждого $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ такого, что $i \neq k$

$$x_{j_i} = x_{j_i} - \theta_0 z_i,$$

где j_i — это i -й базисный индекс в B ; $x_{j_*} = 0$. Переходим на ШАГ 1.

Вариант этой реализации основной фазы симплекс-метода приводится в учебном пособии [2] на стр. 34 и 35, а также в пособии [3].

Проиллюстрируем работу основной фазы симплекс-метода на примере. Рассмотрим задачу линейного программирования в канонической форме

$$\begin{aligned} & x_1 + x_2 \rightarrow \max \\ & \left\{ \begin{array}{rcl} -x_1 + x_2 + x_3 & = & 1 \\ x_1 & + & x_4 = 3 \\ x_2 & + & x_5 = 2 \\ x_1 & & \geq 0 \\ x_2 & & \geq 0 \\ x_3 & & \geq 0 \\ x_4 & & \geq 0 \\ x_5 & & \geq 0 \end{array} \right. \end{aligned}$$

Вектор коэффициентов при переменных в целевом функционале

$$c^T = (1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0).$$

Вектор переменных

$$x^T = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5)$$

Матрица коэффициентов при переменных в основных ограничениях задачи

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Пусть в качестве начального базисного допустимого плана выбрана пара

$$(x^T = (0 \ 0 \ 1 \ 3 \ 2), B = (j_1 = 3, j_2 = 4, j_3 = 5)).$$

Базисными индексами являются индексы 3, 4 и 5, а небазисными — индексы 1 и 2.

Итерация 1. Составим базисную матрицу A_B из столбцов матрицы A с базисными индексами (т.е. индексами из B). Матрица A_B представляет собой матрицу, составленную из третьего, четвертого и пятого столбцов матрицы A

$$A_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Находим матрицу, обратную к базисной A_B

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Формируем вектор c_B , составленный из компонент вектора c с базисными индексами

$$c_B^T = (0 \ 0 \ 0).$$

Вычислим вектор потенциалов

$$u^T = c_B^T A_B^{-1} = (0 \ 0 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (0 \ 0 \ 0).$$

Находим вектор оценок

$$\begin{aligned} \Delta^T &= c^T - u^T A = (1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0) - (0 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= (1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0). \end{aligned}$$

В векторе оценок Δ выберем первую положительную компоненту и ее индекс сохраним в переменной j_0

$$\Delta_1 = 1, \ j_0 = 1.$$

Вычислим вектор

$$z = A_B^{-1} A_{j_0} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Находим вектор $\theta^T = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)$. Поскольку $z_1 = -1 < 0$, то $\theta_1 = \infty$. Так как $z_2 = 1 > 0$, то

$$\theta_2 = \frac{x_{j_2}}{z_2} = \frac{x_4}{z_2} = \frac{3}{1} = 3.$$

Так как $z_3 = 0 \leq 0$, то $\theta_3 = \infty$. Получаем

$$\theta^T = (\infty \quad 3 \quad \infty).$$

Вычислим $\theta_0 = \min(\infty, 3, \infty) = 3$. Минимум достигается на θ_2 . Поэтому

$$k = 2, \quad j_* = j_k = j_2 = 4.$$

Обновим базисные индексы, т.е. в наборе B индекс j_2 — индекс 4 — заменим на индекс j_0

$$B = (j_1 = 3, j_2 = \boxed{4}, j_3 = 5) \rightarrow B = (j_1 = 3, j_2 = \boxed{1}, j_3 = 5).$$

Обновим компоненты текущего плана x :

$$\begin{aligned} x_{j_0} &= x_1 = \theta_0 = 3 \\ x_{j_1} &= x_3 := x_3 - \theta_0 \cdot z_1 = 1 - 3 \cdot (-1) = 4 \\ x_{j_3} &= x_5 := x_5 - \theta_0 \cdot z_3 = 2 - 3 \cdot 0 = 2 \\ x_{j_*} &= x_4 = 0. \end{aligned}$$

Получаем новый базисный допустимый план

$$(x^T = (3 \quad 0 \quad 4 \quad 0 \quad 2), B = (j_1 = 3, j_2 = 1, j_3 = 5)).$$

Итерация 2. Составим новую базисную матрицу

$$A_B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что эта базисная матрица отличается от базисной матрицы на предыдущей итерации только одним столбцом, а именно k -м ($k = 2$) столбцом. Для базисной матрицы на предыдущей итерации известна ее обратная матрица. Используя метод из лабораторной работы №1, найдем матрицу, обратную к A_B

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Формируем вектор c_B из компонент вектора c с базисными индексами

$$c_B^T = (0 \quad 1 \quad 0).$$

Находим вектор потенциалов

$$u^T = c_B^T A_B^{-1} = (0 \quad 1 \quad 0) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (0 \quad 1 \quad 0).$$

Вычислим вектор оценок

$$\begin{aligned}\Delta^T &= c^T - u^T A = (1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0) - (0 \ 1 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= (0 \ 1 \ 0 \ -1 \ 0).\end{aligned}$$

В векторе Δ выберем первую положительную компоненту и ее индекс сохраним в переменной j_0 . Получаем

$$\Delta_2 = 1 > 0, \ j_0 = 2.$$

Вычислим вектор

$$z = A_B^{-1} A_{j_0} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислим вектор $\theta^T = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)$. Так как $z_1 = 1 > 0$, то

$$\theta_1 = \frac{x_{j_1}}{z_1} = \frac{x_3}{z_1} = \frac{4}{1} = 4.$$

Так как $z_2 = 0 \leq 0$, $\theta_2 = \infty$. Так как $z_3 = 1 > 0$, то

$$\theta_3 = \frac{x_{j_3}}{z_3} = \frac{x_5}{z_3} = \frac{2}{1} = 2.$$

Найдем $\theta_0 = \min(\theta_1, \theta_2, \theta_3) = \min(4, \infty, 2) = 2$. Минимум достигается на θ_3 . Нас интересует третий базисный индекс, т.е.

$$k = 3, \ j_* = j_3 = 5.$$

В наборе базисных индексов B заменим индекс j_3 , т.е. индекс 5, на индекс j_0

$$B = (j_1 = 3, j_2 = 4, j_3 = \boxed{5}) \rightarrow B = (j_1 = 3, j_2 = 1, j_3 = \boxed{2}).$$

Обновим компоненты текущего плана x :

$$\begin{aligned}x_{j_0} &= x_2 = \theta_0 = 2 \\ x_{j_1} &= x_3 := x_3 - \theta_0 \cdot z_1 = 4 - 2 \cdot 1 = 2 \\ x_{j_2} &= x_1 := x_1 - \theta_0 \cdot z_2 = 3 - 2 \cdot 0 = 3 \\ x_{j_*} &= x_5 = 0.\end{aligned}$$

Получаем новый базисный допустимый план

$$(x^T = (3 \ 2 \ 2 \ 0 \ 0), B = (j_1 = 3, j_2 = 1, j_3 = 2)).$$

Итерация 3. Составим новую базисную матрицу

$$A_B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Новая базисная матрица отличается от базисной матрицы на предыдущей итерации только одним столбцом, а именно k -ым ($k = 3$). Используя базисную матрицу из предыдущей итерации и ее обратную, методом обращения матрицы из лабораторной работы №1 найдем обратную матрицу для текущей базисной матрицы

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Сформируем вектор c_B из базисных компонент вектора c

$$c_B^T = (0 \ 1 \ 1).$$

Вычислим вектор потенциалов

$$u^T = c_B^T A_B^{-1} = (0 \ 1 \ 1) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (0 \ 1 \ 1)$$

и вектор оценок

$$\Delta^T = c^T - u^T A = (0 \ 0 \ 0 \ -1 \ -1).$$

Так как $\Delta \leq 0$, то текущий x является оптимальным планом.

Ответ: $x^T = (3 \ 2 \ 2 \ 0 \ 0)$.

Проиллюстрируем второй способ организации вычислений в основной фазе симплекс-метода на примере задачи с неограниченным сверху на множестве допустимых планов целевым функционалом

$$\begin{aligned} x_1 &\rightarrow \max \\ x_1 - x_2 + x_3 &= 1, \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 2, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Начальный базисный допустимый план $(x = (1 \ 0 \ 0 \ 3)^T, B = (j_1 = 1, j_2 = 4))$. Составим вектор-столбец коэффициентов при переменных в целевом функционале

$$c = (1 \ 0 \ 0 \ 0)^T,$$

матрицу коэффициентов при переменных в основных ограничениях

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Итерация 1. Построим базисную часть c_B вектора c и базисную матрицу A_B

$$c_B = (1 \ 0)^T, \quad A_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Находим обратную матрицу к базисной матрице

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Находим вектор потенциалов

$$u^T = c_B^T A_B^{-1} = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 0),$$

и вектор оценок

$$\Delta^T = c^T - u^T A = (0 \ 1 \ -1 \ 0).$$

Нас интересуют в этом векторе только компоненты с небазисными индексами

$$\Delta_2 = 1, \Delta_3 = -1.$$

Среди положительных компонент выберем одну и её индекс сохраним

$$j_0 = 2.$$

Найдём вектор-столбец

$$z = A_B^{-1} A_{j_0} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Так как обе компоненты вектора z неположительные, то

$$\theta_1 = \infty, \theta_2 = \infty$$

и

$$\theta_0 = \min(\theta_1, \theta_2) = \infty.$$

Так как $\theta_0 = \infty$, то целевой функционал задачи неограниченный сверху на множестве допустимых планов.

Список литературы

- [1] Matoušek, J. Understanding and Using Linear Programming / J. Matoušek, B. Gärtner. — Н.: Springer, 2007.
- [2] Габасов, Р. Методы оптимизации: пособие / Р. Габасов, Ф.М. Кириллова, В.В. Альсевич, А.И. Калинин, В.В. Крахотко, Н.С. Павленок. — Мн.: Четыре четверти, 2011. — 472 с.
- [3] Костюкова, О.И. Методы оптимизации: линейное и квадратичное программирование / О.И. Костюкова. — Мн.: БГУИР, 2001.